

考題編號：SS-2009-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

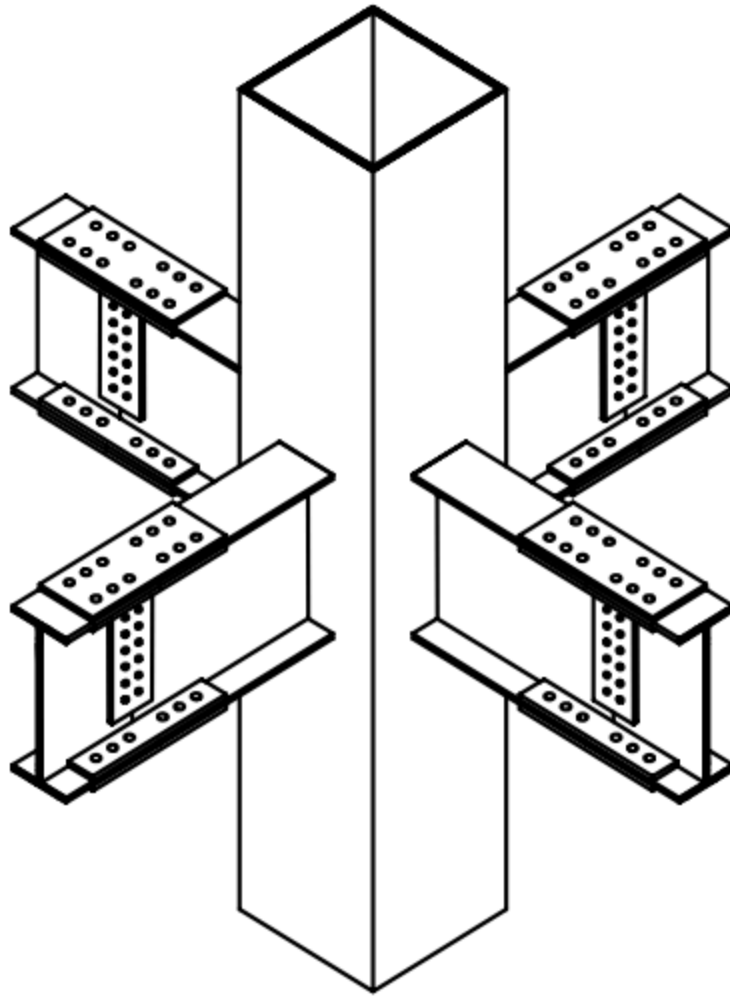
設計法： 概念題

標籤： 銲接 高拉力螺栓 開槽銲 Single V Single Bevel SAW潛弧銲 UT超音波 NDT 螺栓間距 預拉力
施工規範

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如右圖所示鋼結構建築的梁柱接頭示意圖，依據我國鋼結構設計與施工相關規範，試回答有關「銲接 (Welding)」與「高強度螺栓 (High Strength Bolt)」之問題（每小題 5 分，共 25 分）：

1. 開槽銲接 (Groove Weld) 型式中，說明「Single V」與「Single Bevel」開槽方式之差異
2. 「SAW」之英文全名及中文譯名
3. 「UT」之英文全名及中文譯名
4. 相鄰螺栓孔中心至中心的距離，不得小於多少倍之螺栓標稱直徑？
5. 鎖緊螺栓之最小預拉力應達到多少倍的螺栓最小抗拉強度 F_u ？



圖說：箱型鋼柱（方管斷面，垂直貫通）與四方向 H 型鋼梁的梁柱接頭。梁腹板：以高拉力螺栓（多排）鎖於剪力板（shear tab）上；梁翼板：以銲接（全滲透對接銲，CJP groove weld）接至柱外表面（或端板）。本題聚焦銲接形式及螺栓施工規定。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：銲接接頭形式與高拉力螺栓施工規定的基本知識

本題五個子題均為「記憶型」知識考點，涵蓋銲接形式分類（Single V vs Single Bevel）、銲接製程（SAW）、非破壞檢測（UT）以及高拉力螺栓施工規定（中心距、預拉力）。雖無計算，但每個知識點在結構工程實務中均有重要意義。

出題者測驗重點：

- **Single V vs Single Bevel 的關鍵差異**：V 形是兩側開槽（對接接頭），Bevel 是單側開槽（T 形接頭）——接頭類型決定開槽選擇
- **SAW 的「潛弧」特性**：電弧在熔劑覆蓋下燃燒，適合工廠厚板自動銲接，現場施工不適用
- **UT 適合面狀缺陷**：超音波對裂縫、未熔合（LOF）最靈敏，比 RT 更適合 CJP 銲道檢測
- **3 倍螺栓直徑的物理意義**：防止承壓破壞與剪出破壞，確保孔間鋼板有足夠強度
- **$0.7 F_u$ 預拉力**：確保接合面夾持力足夠，防止摩阻型接頭在地震往復荷載下滑動

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- (一) Single V vs Single Bevel：
 - 兩側開槽 vs 單側開槽，對接 vs T形接頭，各列出優缺點
- (二) SAW：
 - 英文全名 Submerged Arc Welding，中文潛弧銲接
 - 補充特性：熔劑覆蓋、平/橫銲限制
- (三) UT：
 - 英文全名 Ultrasonic Testing，中文超音波檢測
 - 補充適用場合與 NDT 方法比較
- (四) 螺栓中心距：
 - 規定下限 3 倍標稱直徑（3d），說明理由
- (五) 螺栓預拉力：
 - 最小預拉力 = $0.7 F_u \times A_b$ ，說明施工方法

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ V 形與 Bevel 搞混	Single V = 兩側均開槽；Single Bevel = 單側開槽，方向相反不等於 V	記憶：V 形（對稱）= 對接（Butt），Bevel（非對稱）= T 形（T-joint）

陷阱	說明	對策
❷ SAW 誤寫為 SMAW	SMAW = Shielded Metal Arc Welding (手工電弧銲)，是另一種製程	SAW 的 S = Submerged (潛埋)，SMAW 的 S = Shielded (遮護)
❸ NDT 縮寫混淆	UT = 超音波；RT = 射線；MT = 磁粒；PT = 液滲	記住 UT/RT 偵內部，MT/PT 偵表面
❹ 螺栓中心距記成 2.5d	規範下限是 $3d$ (工程建議)，絕對最小才是 $2\frac{2}{3}d$	考試答 $3d$ (標準值)
❺ 預拉力係數記錯	是 $0.70F_u$ ，不是 $0.60F_u$ ($0.60F_u$ 是銲道剪力強度的係數)	預拉力 = $0.70F_u A_b$ ； 銲道剪力 = $0.60F_{EXX}$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標： 正確描述 Single V vs Single Bevel 差異、SAW/UT 全名、螺栓中心距下限、螺栓預拉力係數

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

子題四：螺栓中心距

$$\square_{\min} = 3d_b$$

子題五：螺栓預拉力

$$\square_{T_0} = 0.70 \times F_u \times A_b$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
接頭型式	箱型柱梁柱接頭	梁腹板螺栓、梁翼板銲接 (CJP)

符號	數值	說明
設計法	概念題	五個子題均為規範知識與名詞說明

L2：需知識點推導

Step 1：Single V vs Single Bevel

符號	公式 / 來源	卡關？
Single V	兩側母材均開斜角，截面對稱 V 形，適用對接接頭（Butt Joint）	
Single Bevel	僅單側母材開斜角，截面不對稱半 V 形，適用 T 形接頭	

Step 2：SAW 英文全名

符號	公式 / 來源	卡關？
SAW	Submerged Arc Welding（潛弧銲接）；電弧在熔劑覆蓋下燃燒，限平/橫銲	

Step 3：UT 英文全名

符號	公式 / 來源	卡關？
UT	Ultrasonic Testing（超音波檢測）；偵測內部缺陷，適用 CJP 銲道	

Step 4：螺栓中心距

符號	公式 / 來源	卡關？
$s_{\min}$	$3d_b$ （標準下限）；絕對下限 $2\frac{2}{3}d_b$ （考試答 $3d_b$ ）	

Step 5：螺栓預拉力

符號	公式 / 來源	卡關？
T_0	$0.70F_uA_b$ ；係數 0.70 （非 0.60）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
V 形 vs Bevel 接頭型式對應	V 形（兩側）→ 對接；Bevel（單側）→ T 形； 接頭型式決定開槽選擇		
SAW vs SMAW 縮寫混淆	SAW = Submerged（潛埋）；SMAW = Shielded Metal Arc Welding（手工電弧銲）		
NDT 方法比較	UT/RT 偵內部缺陷；MT/PT 偵表面缺陷；CJP 銲道用 UT		
螺栓中心距的物理意義	$3d_b$ 防止孔間鋼板剪出破壞（Shear-Out） 及承壓破壞		
預拉力 0.70 vs 0.60	$0.70F_u$ ：夾持力機制（預拉力）； $0.60F_{EXX}$ ： 銲道剪力強度，意義完全不同		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

一、Single V vs Single Bevel 開槽銲接之差異

Single V 開槽（V 形開槽）

兩側母材均予開斜角（Bevel），組合後形成對稱的「V」字形槽口：

- 兩側母材各磨去同等角度（通常各 $30^{\circ}\sim37.5^{\circ}$ ，合計 $60^{\circ}\sim75^{\circ}$ ）
- 槽口關於接縫軸線**對稱**
- 適用於：板厚較大、需熔透深度大的對接接頭（Butt Joint）
- 優點：銲道較易施工，銲材可從中央完全熔透
- 常用於：柱翼板、梁翼板之全滲透對接銲（CJP）

Single Bevel 開槽（斜向開槽）

僅一側母材開斜角，另一側保持垂直（方形）：

- 只有一側母材開斜角，截面呈半 V 形
- 槽口**不對稱**
- 適用於：T 形接頭（T-joint）或角接頭（Corner Joint），一側母材不易磨切時

- 優點：加工量少（只需開一側）
- 較 Single V 難以達到完全熔透，需注意根部熔透品質

兩者差異彙整

特性	Single V	Single Bevel
開槽側	兩側均開槽	僅單側開槽
截面形狀	對稱 V 形 (▽)	不對稱半 V (⌒)
常見接頭型式	對接接頭 (Butt Joint)	T 形接頭、角接頭
加工量	較多 (兩側均需磨切)	較少 (單側磨切)
熔透難度	較容易 (對稱填充)	較難 (非對稱，需注意根部)

二、SAW 英文全名與中文譯名

SAW = Submerged Arc Welding (潛弧銲接)

電弧在顆粒狀熔劑 (Flux) 覆蓋下燃燒，電弧本身不可見 (故稱「潛弧」)。熔劑隔絕空氣，保護熔池不受氧化污染。適用大型構件 (如橋梁主梁、厚板對接) 之自動化銲接；優點：銲速快、熱輸入量大、銲道品質穩定；缺點：只能平銲或橫銲，不適用立銲或仰銲。

三、UT 英文全名與中文譯名

UT = Ultrasonic Testing (超音波檢測)

利用超音波 (頻率 1~5 MHz) 傳入材料，遇到缺陷 (裂縫、未熔合、孔洞) 時產生反射波。儀器偵測反射波的**時間** (判斷缺陷位置) 與**振幅** (判斷缺陷大小)。適用厚板全滲透銲道 (CJP) 之內部缺陷檢測，優點：可檢測材料內部深處缺陷，靈敏度高；缺點：需技術熟練操作人員。

常見 NDT 方法對照：

縮寫	英文全名	中文	適用缺陷
VT	Visual Testing	目視檢測	表面

縮寫	英文全名	中文	適用缺陷
MT	Magnetic Particle Testing	磁粒（粉）檢測	近表面（磁性材料）
PT	Liquid Penetrant Testing	液滲（染料滲透）檢測	表面開口缺陷
UT	Ultrasonic Testing	超音波檢測	內部缺陷
RT	Radiographic Testing	放射線（射線）檢測	內部缺陷

四、螺栓孔最小中心距

$$\text{相鄰螺栓孔中心至中心之距離} \geq 3d_b$$

規範規定：中心距**不得小於 3 倍**螺栓標稱直徑 d_b ($s \geq 3d_b$)；規範另訂絕對最小值為 $2\frac{2}{3}d_b$ （絕對下限，工程上避免採用）。

理由：防止螺栓孔間鋼板發生「剪出破壞（Shear-Out Failure）」及承壓破壞，確保孔間鋼材有足夠淨截面與邊距來傳遞荷載。

五、螺栓最小預拉力

$$T_0 = 0.70 \times F_u \times A_b$$

鎖緊螺栓之最小預拉力 T_0 應達到螺栓最小抗拉強度 F_u 乘以螺栓有效受拉截面積 A_b 的 **70%**（即 $0.70F_uA_b$ ）。

施工方法（四種）：

1. **扭力板手法（Torque Control Method）**：以扭力板手施加規定扭矩
2. **旋轉角法（Turn-of-Nut Method）**：由貼緊位置再旋轉規定角度（1/2～2/3 圈，依螺栓長度）
3. **直接拉力指示器法（DTI, Direct Tension Indicator）**：墊圈壓縮量確認預拉力
4. **扭剪型高拉力螺栓（TC Bolt）**：以尾端斷裂確認達到規定預拉力

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

子題	答案	關鍵數值
(一) Single V vs Single Bevel	V 形：兩側對稱開槽，用於對接； Bevel：單側開槽，用於 T 形接頭	核心差異： 開槽側數量與接頭型式
(二) SAW	Submerged Arc Welding（潛弧銲接）	電弧在熔劑覆蓋下燃燒， 自動化，限平/橫銲
(三) UT	Ultrasonic Testing（超音波檢測）	偵測內部缺陷（裂縫/LOF），適用 CJP 銲道
(四) 螺栓中心距	$s \geq 3d_b$	標準下限 3 倍，絕對下限 $2\frac{2}{3}d_b$
(五) 螺栓預拉力	$T_0 = 0.70F_uA_b$	係數 0.70 ，施工可用扭力/ 旋轉角/DTI/TC螺栓

觀念精析：

Single V 與 Single Bevel 的選擇核心在於接頭型式：V 形開槽適合對接接頭（兩板端對端，兩側均可磨切），Bevel 開槽適合 T 形接頭（一板垂直插入另一板，只有一側可磨切）。SAW 的「潛」字是關鍵：電弧「潛」在熔劑下燃燒，無煙塵飛濺，但此特性也限制其只能在重力方向進行（平銲、橫銲），不適合現場仰銲作業。螺栓預拉力 $0.70F_u$ 與銲道剪力強度係數 $0.60F_{EXX}$ 的區別是高頻考點，前者是「夾持力機制」，後者是「銲填金屬強度折減」，兩者意義完全不同。